分布式系统第一章复习大纲：分布式系统简介

以下是针对分布式系统第一章“分布式系统简介”的详细复习内容。我根据您提供的课件（文档4和文档5）整理了核心知识点，包括定义、特征、目标、分类等。内容以中文为主，翻译了课件中的英文术语，并嵌入相关图片标签以增强理解。复习大纲注重详略得当：重点概念（如定义、目标、透明性）配有详细解释和例子；非重点部分（如分类列表）以关键词概括。所有内容基于课件，确保全面覆盖第一章内容。

一、分布式系统定义

- **简单定义**：分布式系统是若干独立自主计算机的集合，这些计算机对用户来说像是单个耦合系统。
- 举例：阿里巴巴OceanBase数据库是一个分布式系统，由多个节点协同工作，用户感觉像在使用一个高性能数据库。
- **Leslie Lamport定义**：“A distributed system is one in which the failure of a computer you didn't even know existed can render your own computer unusable.”（分布式系统中，一个你甚至不知道存在的计算机故障可能导致你的计算机无法使用。）
- 含义：强调组件间的依赖性和故障传播性。物理分布，但逻辑集中；个体独立，但整体统一。
- **关键点**：分布式系统是技术和需求发展的结果，源于计算机小型化、性能提升及网络演进（从局域网到广域网）。

二、分布式系统的特征

分布式系统具有以下核心特征（基于Enslow模型）：

1. **组件的共享性**：资源（如文件、数据、算力）被所有用户共享，提高利用率，但需处理并发控制问题。
2. **资源的可访问性**：资源可能受访问控制（如安全机制），需定义谁、什么资源、何种操作可访问。
3. **软件分布性**：软件运行在分布式节点上，通信受延迟、带宽限制，可能不可靠。
4. **允许多点控制**：无中心控制点，节点有自治权（去中心化），但决策复杂。
5. **允许多点失效**：任何组件可能独立故障，需容错机制（如冗余）。
6. **无全局时间**：缺乏精确全局时钟，事件顺序依赖逻辑时钟（如Lamport时钟）。

- **例子**：在云计算系统中，用户共享虚拟化资源（特征1），但节点故障可能影响服务（特征5）。

三、分布式系统的目标

分布式系统设计有三大核心目标：

1. **使资源可访问**：让用户方便地访问远程资源（如数据、算力）。

- 举例：通过分布式文件系统（如HDFS），用户可透明访问跨节点存储的文件。

1. **透明性**：隐藏资源分布细节，用户无需关心底层实现。包括8种类型：

- **访问透明性**：隐藏数据表示和访问方式差异（如统一API）。
- **位置透明性**：隐藏资源位置（如DNS解析域名到IP）。
- **迁移透明性**：资源移动时用户无感知。
- **重定位透明性**：使用中资源移动无影响。
- **复制透明性**：隐藏数据副本存在。
- **并发透明性**：隐藏多用户竞争共享资源。
- **故障透明性**：隐藏资源故障和恢复。
- **持久化透明性**：隐藏数据存储介质（内存/磁盘）。
- **注意**：完全透明难实现，需权衡性能。例如，故障透明性不可能完美，因网络延迟可能被误认为故障。

1. **开放性**：系统接口标准化，支持互操作、可移植和扩展。

- **策略与机制分离**：系统提供机制（如加密算法），用户定义策略（如安全级别），增加灵活性。

1. **可扩展性** ：系统能伸缩以适应变化，包括三个维度：

- **规模扩展性** ：增加用户和资源（如从10节点到1000节点），通过分布技术（如数据分片）实现。
- **地理扩展性** ：处理远距离用户和资源（如全球数据中心），需解决广域网延迟。
- **管理扩展性** ：跨越独立管理域（如多云协作），需处理策略冲突。
- **扩展技术** ：隐藏通信延迟（异步操作）、分布组件（数据分片）、复制组件（数据副本）。

四、分布式系统分类

分布式系统主要分为三类（简要概括关键词）：

1. **分布式计算系统** ：侧重高性能计算，包括：

- **集群计算系统** ：同构节点通过LAN连接（如高性能计算集群）。
- **网格计算系统** ：异构资源协作（如科研网格）。
- **云计算系统** ：虚拟化资源按需服务（如IaaS、PaaS、SaaS）。

1. **分布式信息系统** ：处理业务流程，包括：

- **事务处理系统** ：保证ACID属性（如数据库事务）。
- **企业应用集成** ：整合企业内部应用（如消息中间件）。

1. **分布式普适系统** ：嵌入环境，包括：

- **普适计算系统** ：与环境连续交互（如智能家居）。
- **移动计算系统** ：设备移动（如智能手机应用）。
- **无线传感器网络** ：感知环境（如IoT传感器）。

五、系统架构样式

分布式系统软件架构主要样式（基于文档5）：

- **分层架构** ：组件分层组织（如OSI模型）。
- **基于事件的架构** ：组件通过事件通信，时空解耦。
- **面向对象的架构** ：组件为对象，通过接口交互。
- **数据共享架构** ：侧重数据为中心的设计。
- **注意** ：与硬件架构（如集中式、点对点）区别，软件架构关注组件组织。

六、关键概念与例子

- **CAP理论** ：一致性、可用性、分区容错性三者不可兼得，是分布式系统设计基础（详细内容在后章）。
- **分布式系统误区** ：如“网络可靠”“延迟为零”，实际需处理网络不可靠性。
- **例子** ：OceanBase打破Oracle性能纪录，体现分布式系统可扩展性和可靠性；云计算系统（如AWS）通过虚拟化实现资源弹性。

总结

第一章核心是理解分布式系统的本质： **通过分布和透明性，实现资源可访问、开放和可扩展** 。重点包括定义、目标（透明性、开放性、可扩展性）及分类。这些基础为后续章节（如通信、一致性）铺垫。

复习时，建议结合试题（如文档1选择题第1、2题）巩固概念。下一步可进行第二章（体系架构）复习。

如需继续下一章复习，请告知！